

Конспект по статистике

Статистические гипотезы, ошибки тестов и точный тест Фишера

Лекция от 24.04.2026

Основные темы лекции

1. Постановка задачи проверки статистических гипотез.
2. Нулевая гипотеза H_0 и альтернативная гипотеза H_1 .
3. Уровень значимости α .
4. Статистический критерий.
5. p -value.
6. Критические области: левосторонняя, правосторонняя, двусторонняя.
7. Ошибка первого рода и ошибка второго рода.
8. Мощность теста.
9. Связь с бинарной классификацией.
10. Примеры со спам-классификатором и медицинской диагностикой.
11. Проверка параметра распределения Пуассона.
12. Проверка параметра геометрического распределения.
13. Идея критериев согласия.
14. Парная бинарная выборка.
15. Таблица сопряжённости.
16. Точный тест Фишера.
17. Гипергеометрическое распределение в точном тесте Фишера.
18. Связь независимости, некоррелированности и ковариации для двух бернуллиевских величин.

Содержание

1 Общий контекст

4

2	Нулевая и альтернативная гипотезы	4
3	Уровень значимости	5
4	Статистический критерий	5
5	Важная формулировка решения	5
6	p -value	5
7	Статистика критерия	6
8	Критическая область	6
9	Типы критических областей	6
9.1	Правосторонняя критическая область	6
9.2	Левосторонняя критическая область	7
9.3	Двусторонняя критическая область	7
10	Ошибки статистического теста	7
11	Ошибка первого рода	7
12	Ошибка второго рода	8
13	Мощность теста	8
14	Связь с бинарной классификацией	8
15	Медицинская аналогия	9
16	Пример со спам-классификатором	9
16.1	Классификатор всё кладёт во входящие	9
16.2	Классификатор всё кладёт в спам	9
17	Какой тип ошибки хуже	10
18	Тест для параметра распределения Пуассона	10
19	Статистика критерия для Пуассона	10
20	Критические области для Пуассона	11
21	Пример: поток покупателей	11
22	Тест для параметра геометрического распределения	12
23	Две интерпретации геометрического распределения	12
24	Статистика критерия для геометрического распределения	13
25	Пример: доставка еды и скидочный купон	13
26	Замечание про изменение уровня значимости	14

27 Критерии согласия	14
28 Парная бинарная выборка	14
29 Таблица сопряжённости	15
30 Нулевая гипотеза в таблице сопряжённости	15
31 Точный тест Фишера	15
32 Параметризация таблицы через одну переменную	16
33 Гипергеометрическое распределение	16
34 Почему появляется гипергеометрическое распределение	17
35 p -value в точном тесте Фишера	17
35.1 Двусторонний случай	17
35.2 Правосторонний случай	17
35.3 Левосторонний случай	17
36 Пример: вакцина и заболевание	17
37 Почему гипотеза независимости связана с условными вероятностями	18
38 Ковариация двух бернуллиевских величин	18
39 Некоррелированность и независимость для двух Бернулли	19
40 Идея доказательства	19
41 Знак ковариации и условные вероятности	20
42 Что важно уметь объяснить на ответе	20
43 Мини-шпаргалка	21
44 Главное, что нужно запомнить	23

1 Общий контекст

Лекция посвящена статистическим тестам.

Главная идея:

статистический тест проверяет, противоречат ли данные нулевой гипотезе.

Важно:

статистический тест не доказывает гипотезу, а принимает решение по данным с заданным риском

На вход обычно подаются:

- выборка;
- нулевая гипотеза H_0 ;
- альтернативная гипотеза H_1 ;
- уровень значимости α ;
- выбранный статистический критерий.

2 Нулевая и альтернативная гипотезы

Определение 1. Нулевая гипотеза H_0 — это базовое предположение, которое считается верным, пока данные не дают достаточно оснований его отвергнуть.

Обычно H_0 формулируют как:

- эффекта нет;
- различий нет;
- зависимости нет;
- параметр равен заданному значению;
- данные согласуются с некоторой стандартной моделью.

Определение 2. Альтернативная гипотеза H_1 — это предположение, в пользу которого мы ищем статистические свидетельства.

Обычно H_1 формулируют как:

- эффект есть;
- различия есть;
- зависимость есть;
- параметр больше, меньше или не равен заданному значению.

Пример 1. В медицинской диагностике можно выбрать:

H_0 : человек здоров,

H_1 : человек болен.

Тогда положительный результат теста означает, что тест склоняется к H_1 .

3 Уровень значимости

Определение 3. Уровень значимости α — это заранее заданная допустимая вероятность ошибки первого рода.

Типичные значения:

$$\alpha = 0.1, \quad \alpha = 0.05, \quad \alpha = 0.01.$$

Чем меньше α , тем сложнее отвергнуть H_0 .

Но уменьшение α обычно увеличивает риск ошибки второго рода.

4 Статистический критерий

Статистический критерий можно понимать как правило принятия решения.

Формально:

$$\delta(X_1, \dots, X_n, \alpha) \in \{\text{не отвергать } H_0, \text{ отвергнуть } H_0\}.$$

То есть критерий берёт выборку и уровень значимости, а возвращает одно из двух решений.

5 Важная формулировка решения

Правильнее говорить:

$$\boxed{\text{мы отвергаем } H_0}$$

или

$$\boxed{\text{у нас нет оснований отвергнуть } H_0}.$$

Менее строго говорить “мы доказали H_0 ” или “мы доказали H_1 ”.

Статистический тест не доказывает гипотезы в логическом смысле.

Он проверяет, насколько наблюдаемые данные совместимы с H_0 .

6 p -value

Определение 4. p -value — это вероятность при условии истинности H_0 получить данные такие же экстремальные или более экстремальные, чем наблюдаемые.

Смысл:

$$\boxed{p\text{-value маленькое} \implies \text{наблюдаемые данные маловероятны при } H_0}.$$

Правило решения:

$$\boxed{p\text{-value} < \alpha \implies \text{отвергаем } H_0}.$$

$$\boxed{p\text{-value} \geq \alpha \implies \text{нет оснований отвергнуть } H_0}.$$

Замечание 1. p -value не равно вероятности того, что H_0 верна. Это частая ошибка.

7 Статистика критерия

Обычно тест строится через статистику критерия:

$$T = T(X_1, \dots, X_n).$$

Статистика критерия — это числовая функция от выборки.

При условии истинности H_0 мы должны знать распределение T или хотя бы его предельное распределение.

Затем сравниваем наблюдаемое значение

$$T_{\text{obs}}$$

с критической областью.

8 Критическая область

Определение 5. Критическая область — это множество значений статистики критерия, при попадании в которое мы отвергаем H_0 .

Обозначим критическую область через

$$K_\alpha.$$

Тогда:

$$T_{\text{obs}} \in K_\alpha \implies \text{отвергаем } H_0.$$

$$T_{\text{obs}} \notin K_\alpha \implies \text{нет оснований отвергнуть } H_0.$$

Критическую область выбирают так, чтобы при верной H_0 вероятность попасть в неё была равна примерно α :

$$\mathbb{P}_{H_0}(T \in K_\alpha) = \alpha.$$

9 Типы критических областей

9.1 Правосторонняя критическая область

Используется, если большие значения статистики говорят против H_0 .

Например:

$$H_1 : \theta > \theta_0.$$

Тогда:

$$K_\alpha = [q_{1-\alpha}, +\infty).$$

Здесь $q_{1-\alpha}$ — квантиль порядка $1 - \alpha$.

9.2 Левосторонняя критическая область

Используется, если маленькие значения статистики говорят против H_0 .
Например:

$$H_1 : \theta < \theta_0.$$

Тогда:

$$K_\alpha = (-\infty, q_\alpha].$$

Здесь q_α — квантиль порядка α .

9.3 Двусторонняя критическая область

Используется, если и слишком маленькие, и слишком большие значения говорят против H_0 .
Например:

$$H_1 : \theta \neq \theta_0.$$

Тогда критическая область имеет вид:

$$K_\alpha = (-\infty, q_{\alpha/2}] \cup [q_{1-\alpha/2}, +\infty).$$

10 Ошибки статистического теста

Тест может ошибаться.
Есть два типа ошибок.

	H_0 верна	H_0 неверна
Не отвергаем H_0	верное решение	ошибка второго рода
Отвергаем H_0	ошибка первого рода	верное решение

11 Ошибка первого рода

Определение 6. Ошибка первого рода — это ситуация, когда мы отвергли H_0 , хотя на самом деле H_0 верна.

Вероятность ошибки первого рода:

$$\mathbb{P}(\text{ошибка I рода}) = \alpha.$$

Точнее, критерий строят так, чтобы эта вероятность была не больше α .
Смысл:

$$\alpha = \text{вероятность ложной тревоги.}$$

12 Ошибка второго рода

Определение 7. Ошибка второго рода — это ситуация, когда мы не отвергли H_0 , хотя на самом деле верна альтернатива H_1 .

Вероятность ошибки второго рода обозначают:

$$\beta.$$

Смысл:

$$\beta = \text{вероятность пропустить реальный эффект.}$$

13 Мощность теста

Определение 8. Мощность теста — это вероятность отвергнуть H_0 , когда альтернатива действительно верна.

$$\text{мощность} = 1 - \beta.$$

Чем выше мощность, тем лучше тест обнаруживает реальный эффект.

Однако обычно:

$$\alpha \downarrow \implies \beta \uparrow$$

при прочих равных.

То есть если мы слишком сильно уменьшаем вероятность ошибки первого рода, мы можем начать чаще пропускать реальный эффект.

14 Связь с бинарной классификацией

Можно провести аналогию с бинарной классификацией.

Пусть:

H_0 : негативный класс,

H_1 : позитивный класс.

Тогда:

	На самом деле H_0	На самом деле H_1
Тест выбрал H_0	True Negative	False Negative
Тест выбрал H_1	False Positive	True Positive

Ошибка первого рода — это False Positive.

Ошибка второго рода — это False Negative.

15 Медицинская аналогия

В медицинской диагностике удобно считать:

H_0 : человек здоров,

H_1 : человек болен.

Тогда:

- положительный тест означает “нашли болезнь”;
- отрицательный тест означает “болезнь не нашли”.

Ошибка первого рода:

сказать здоровому человеку, что он болен.

Ошибка второго рода:

сказать больному человеку, что он здоров.

В этой задаче часто ошибка второго рода опаснее.

16 Пример со спам-классификатором

Пусть:

H_0 : письмо не спам,

H_1 : письмо спам.

16.1 Классификатор всё кладёт во входящие

Такой классификатор всегда выбирает H_0 .

Он никогда не отправит важное письмо в спам.

Значит:

$$\alpha = 0.$$

Но он пропустит много спама во входящие.

Значит, β может быть большой.

16.2 Классификатор всё кладёт в спам

Такой классификатор всегда выбирает H_1 .

Он почти не пропускает спам во входящие.

Значит, ошибка второго рода мала.

Но он отправит много важных писем в спам.

Значит, ошибка первого рода велика.

17 Какой тип ошибки хуже

Нет универсального ответа.

что хуже, зависит от задачи.

В медицине часто хуже ошибка второго рода: пропустить болезнь.

В задачах, где ложное обвинение необратимо, может быть хуже ошибка первого рода.

Поэтому уровень значимости α выбирают с учётом цены ошибок.

18 Тест для параметра распределения Пуассона

Пусть

$$X_1, \dots, X_n$$

— выборка из распределения Пуассона:

$$X_i \sim \text{Pois}(\lambda).$$

Проверяем:

$$H_0 : \lambda = \lambda_0.$$

Альтернатива может быть:

$$H_1 : \lambda > \lambda_0,$$

$$H_1 : \lambda < \lambda_0,$$

или

$$H_1 : \lambda \neq \lambda_0.$$

19 Статистика критерия для Пуассона

В качестве статистики берём сумму:

$$T = \sum_{i=1}^n X_i.$$

Если H_0 верна, то

$$X_i \sim \text{Pois}(\lambda_0).$$

Сумма независимых пуассоновских случайных величин снова имеет распределение Пуассона:

$$T \sim \text{Pois}(n\lambda_0).$$

Поэтому критические области можно строить по квантилям распределения

$$\text{Pois}(n\lambda_0).$$

20 Критические области для Пуассона

Если

$$H_1 : \lambda > \lambda_0,$$

то большие значения T говорят против H_0 .

Критическая область правосторонняя:

$$K_\alpha = \{T \geq c_{1-\alpha}\}.$$

Если

$$H_1 : \lambda < \lambda_0,$$

то маленькие значения T говорят против H_0 .

Критическая область левосторонняя:

$$K_\alpha = \{T \leq c_\alpha\}.$$

Если

$$H_1 : \lambda \neq \lambda_0,$$

то критическая область двусторонняя:

$$K_\alpha = \{T \leq c_{\alpha/2}\} \cup \{T \geq c_{1-\alpha/2}\}.$$

21 Пример: поток покупателей

Пусть администрация утверждает, что через кассу за час в среднем проходит

$$20$$

покупателей.

Тогда:

$$H_0 : \lambda = 20.$$

Если наблюдали $n = 10$ часов, то статистика

$$T = \sum_{i=1}^{10} X_i$$

при верной H_0 имеет распределение:

$$T \sim \text{Pois}(200).$$

Если наблюдаемое значение:

$$T_{\text{obs}} = 205,$$

а область принятия нулевой гипотезы примерно:

$$[173, 228],$$

то

$$205 \in [173, 228].$$

Следовательно:

$$\boxed{\text{данные не противоречат } H_0.}$$

То есть нет оснований отвергать утверждение, что в среднем проходит 20 покупателей в час.

22 Тест для параметра геометрического распределения

Пусть

$$X_1, \dots, X_n$$

— выборка из геометрического распределения:

$$X_i \sim \text{Geom}(p).$$

Проверяем:

$$H_0 : p = p_0.$$

Альтернатива:

$$H_1 : p > p_0,$$

$$H_1 : p < p_0,$$

или

$$H_1 : p \neq p_0.$$

23 Две интерпретации геометрического распределения

Для геометрического распределения есть две популярные договорённости:

1. X — номер первого успеха:

$$X \in \{1, 2, 3, \dots\}.$$

2. X — число неудач до первого успеха:

$$X \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

В задачах нужно внимательно смотреть, какая именно версия используется.

На лекции использовалась интерпретация через номер попытки до первого успеха.

24 Статистика критерия для геометрического распределения

В качестве статистики снова берём сумму:

$$T = \sum_{i=1}^n X_i.$$

Если H_0 верна, то

$$X_i \sim \text{Geom}(p_0).$$

Сумма независимых геометрических случайных величин имеет отрицательное биномиальное распределение:

$$T \sim \text{NB}(n, p_0).$$

Здесь важно понимать параметризацию отрицательного биномиального распределения: она должна соответствовать выбранной версии геометрического распределения.

25 Пример: доставка еды и скидочный купон

Сервис доставки еды анализирует, сколько заказов пользователь делает до первого использования скидочного купона.

Пусть наблюдали 15 пользователей.

Проверяется:

$$H_0 : p = 0.3,$$

$$H_1 : p \neq 0.3.$$

Статистика:

$$T = \sum_{i=1}^{15} X_i.$$

В наблюдении получили:

$$T_{\text{obs}} = 70.$$

При H_0 область принятия была примерно:

$$[17, 29].$$

Так как

$$70 \notin [17, 29],$$

данные резко противоречат H_0 .

Следовательно:

$$\text{отвергаем } H_0.$$

То есть данные не согласуются с геометрическим распределением с параметром 0.3 в этой постановке.

26 Замечание про изменение уровня значимости

Если увеличить α , критическая область расширяется, и отвергать H_0 становится легче. Если уменьшить α , критическая область сужается, и отвергать H_0 становится труднее. При этом само p -value от выбранного α не зависит.

p -value зависит от данных и модели, но не от заранее выбранного α .

Меняется только решение:

$$p\text{-value} < \alpha \quad \text{или} \quad p\text{-value} \geq \alpha.$$

27 Критерии согласия

На лекции также обсуждался естественный вопрос:

а можно ли проверить, что данные вообще пришли из заданного распределения?

Да, для этого существуют критерии согласия.

Примеры:

- критерий согласия Пирсона χ^2 ;
- критерий Колмогорова;
- критерий Шапиро–Уилка для нормальности;
- другие тесты согласия.

На этой лекции они не разбирались подробно, потому что для них обычно нужны предельные распределения и аккуратные условия применимости.

Но общий принцип тот же:

1. формулируем H_0 ;
2. выбираем статистику критерия;
3. знаем её распределение при H_0 ;
4. строим критическую область;
5. принимаем решение.

28 Парная бинарная выборка

Дальше рассматривалась задача с парной выборкой:

$$(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n),$$

где

$$X_k, Y_k \in \{0, 1\}.$$

Например:

- X — не заболел/заболел;
- Y — привился/не привился.

Нужно понять, есть ли связь между двумя бинарными признаками.

29 Таблица сопряжённости

Для двух бинарных признаков строится таблица 2×2 .
Обозначим:

$$\nu_{ij} = \#\{k : X_k = i, Y_k = j\}, \quad i, j \in \{0, 1\}.$$

Таблица:

	$Y = 0$	$Y = 1$	сумма
$X = 0$	ν_{00}	ν_{01}	ν_{0*}
$X = 1$	ν_{10}	ν_{11}	ν_{1*}
сумма	ν_{*0}	ν_{*1}	n

Такая таблица называется таблицей сопряжённости.
По-английски:

contingency table.

30 Нулевая гипотеза в таблице сопряжённости

Обычно проверяется:

$$H_0 : X \text{ и } Y \text{ независимы.}$$

Альтернатива:

$$H_1 : X \text{ и } Y \text{ зависимы}$$

или односторонняя версия, например:

$$H_1 : \mathbb{P}(X = 1 \mid Y = 1) > \mathbb{P}(X = 1 \mid Y = 0).$$

31 Точный тест Фишера

Точный тест Фишера применяется к таблице сопряжённости 2×2 .
Идея:

- фиксируем маргинальные суммы таблицы;
- считаем вероятность наблюдаемой таблицы при H_0 независимости;
- считаем вероятности таких же или более экстремальных таблиц;
- суммируем эти вероятности;
- получаем p -value.

32 Параметризация таблицы через одну переменную

Пусть маргинальные суммы зафиксированы.
Обозначим:

$$\nu_{00} = x.$$

Тогда остальные клетки выражаются через x .
Пусть:

$$\nu_{0*} = a, \quad \nu_{1*} = b, \quad \nu_{*0} = c, \quad \nu_{*1} = d, \quad n = a + b = c + d.$$

Тогда:

$$\nu_{00} = x,$$

$$\nu_{01} = a - x,$$

$$\nu_{10} = c - x,$$

$$\nu_{11} = n - a - c + x.$$

То есть при фиксированных маргинальных суммах вся таблица определяется одной величиной x .

33 Гипергеометрическое распределение

При условии фиксированных маргинальных сумм и независимости признаков вероятность получить конкретное значение x имеет гипергеометрический вид.

В одной из стандартных записей:

$$\mathbb{P}(\nu_{00} = x) = \frac{\binom{c}{x} \binom{n-c}{a-x}}{\binom{n}{a}}.$$

Здесь:

- n — общий объём выборки;
- $c = \nu_{*0}$ — число объектов с $Y = 0$;
- $a = \nu_{0*}$ — число объектов с $X = 0$;
- $x = \nu_{00}$.

В зависимости от того, какую клетку выбирают за x , формула может выглядеть немного иначе, но это то же гипергеометрическое распределение.

34 Почему появляется гипергеометрическое распределение

Интуиция через шарики:

- есть n объектов;
- среди них фиксировано число объектов одного типа;
- мы выбираем фиксированное число объектов в одну строку таблицы;
- считаем, сколько выбранных оказалось нужного типа.

Это ровно схема гипергеометрического распределения: выбор без возвращения.

35 p -value в точном тесте Фишера

Пусть наблюдаемое значение:

$$x_{\text{obs}}.$$

35.1 Двусторонний случай

В двустороннем тесте p -value считается как сумма вероятностей всех таблиц, которые не более вероятны, чем наблюдаемая:

$$p\text{-value} = \sum_{\{x: \mathbb{P}(X=x) \leq \mathbb{P}(X=x_{\text{obs}})\}} \mathbb{P}(X = x).$$

35.2 Правосторонний случай

Если альтернатива правосторонняя, например интересуют большие значения x , то:

$$p\text{-value} = \sum_{x \geq x_{\text{obs}}} \mathbb{P}(X = x).$$

35.3 Левосторонний случай

Если альтернатива левосторонняя, то:

$$p\text{-value} = \sum_{x \leq x_{\text{obs}}} \mathbb{P}(X = x).$$

36 Пример: вакцина и заболевание

Пусть есть таблица:

	не заболел	заболел	сумма
привился	246	3	249
не привился	473	69	542
сумма	719	72	791

Хотим проверить, помогает ли вакцина.
Можно записать:

$$H_0 : \mathbb{P}(\text{не заболел} \mid \text{привился}) = \mathbb{P}(\text{не заболел} \mid \text{не привился}).$$

Альтернатива:

$$H_1 : \mathbb{P}(\text{не заболел} \mid \text{привился}) > \mathbb{P}(\text{не заболел} \mid \text{не привился}).$$

Это правосторонний тест.
Наблюдаемое значение:

$$x_{\text{obs}} = 246.$$

p -value получается очень маленьким, поэтому при обычных уровнях значимости мы отвергаем H_0 и делаем вывод:

данные свидетельствуют в пользу эффективности вакцины.

37 Почему гипотеза независимости связана с условными вероятностями

Если признаки независимы, то:

$$\mathbb{P}(X = 1 \mid Y = 1) = \mathbb{P}(X = 1 \mid Y = 0) = \mathbb{P}(X = 1).$$

То есть знание Y не меняет вероятность события $X = 1$.

Поэтому гипотеза независимости может быть записана через равенство условных вероятностей.

А альтернатива о положительном влиянии записывается как строгая разность:

$$\mathbb{P}(X = 1 \mid Y = 1) > \mathbb{P}(X = 1 \mid Y = 0).$$

38 Ковариация двух бернуллиевских величин

Пусть X, Y — бернуллиевские случайные величины:

$$X, Y \in \{0, 1\}.$$

Ковариация:

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X \mathbb{E}Y.$$

Так как $XY = 1$ тогда и только тогда, когда $X = 1$ и $Y = 1$, то:

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{P}(X = 1, Y = 1).$$

Также:

$$\mathbb{E}X = \mathbb{P}(X = 1), \quad \mathbb{E}Y = \mathbb{P}(Y = 1).$$

Поэтому:

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) - \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 1).$$

39 Некоррелированность и независимость для двух Бернулли

В общем случае независимость влечёт некоррелированность:

$$X \perp Y \implies \text{cov}(X, Y) = 0.$$

Обратное вообще неверно.

Но для двух бернуллиевских величин обратное верно.

Лемма 1. Если $X, Y \in \{0, 1\}$ и

$$\text{cov}(X, Y) = 0,$$

то X и Y независимы.

40 Идея доказательства

Из условия

$$\text{cov}(X, Y) = 0$$

получаем:

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 1).$$

То есть равенство независимости уже доказано для пары событий:

$$X = 1, \quad Y = 1.$$

Остальные комбинации можно получить через дополнения.

Например:

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 0) = \mathbb{P}(X = 1) - \mathbb{P}(X = 1, Y = 1).$$

Подставляем:

$$= \mathbb{P}(X = 1) - \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 1)$$

$$= \mathbb{P}(X = 1)(1 - \mathbb{P}(Y = 1))$$

$$= \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 0).$$

Аналогично:

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 1) = \mathbb{P}(X = 0)\mathbb{P}(Y = 1),$$

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = \mathbb{P}(X = 0)\mathbb{P}(Y = 0).$$

Значит, все четыре вероятности факторизуются, поэтому X и Y независимы.

41 Знак ковариации и условные вероятности

Распишем ковариацию через условные вероятности:

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{P}(Y = 1)\mathbb{P}(Y = 0) (\mathbb{P}(X = 1 | Y = 1) - \mathbb{P}(X = 1 | Y = 0)).$$

Если

$$0 < \mathbb{P}(Y = 1) < 1,$$

то множитель

$$\mathbb{P}(Y = 1)\mathbb{P}(Y = 0)$$

положителен.

Значит, знак ковариации определяется разностью:

$$\mathbb{P}(X = 1 | Y = 1) - \mathbb{P}(X = 1 | Y = 0).$$

Поэтому:

$$\text{cov}(X, Y) > 0$$

эквивалентно тому, что

$$\mathbb{P}(X = 1 | Y = 1) > \mathbb{P}(X = 1 | Y = 0).$$

Именно поэтому одностороннюю альтернативу в задаче с вакциной можно понимать как положительную зависимость между признаками.

42 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Что такое H_0 и H_1

H_0 — базовое предположение.

H_1 — альтернатива, в пользу которой ищем свидетельства.

2. Что делает статистический тест

Он проверяет, противоречат ли данные H_0 при выбранной альтернативе и уровне значимости.

3. Что такое p -value

Это вероятность при верной H_0 получить такие же или более экстремальные данные.

4. Когда отвергаем H_0

Если

$$p\text{-value} < \alpha,$$

то отвергаем H_0 .

5. Что такое ошибка первого рода

Отвергли H_0 , хотя она верна.

Вероятность ошибки первого рода контролируется уровнем значимости α .

6. Что такое ошибка второго рода

Не отвергли H_0 , хотя она неверна.

Вероятность такой ошибки обозначается β .

7. Что такое мощность

$$1 - \beta.$$

Это вероятность обнаружить эффект, если он реально есть.

8. Как работает тест для Пуассона

Берём

$$T = \sum X_i.$$

При $H_0 : \lambda = \lambda_0$:

$$T \sim \text{Pois}(n\lambda_0).$$

9. Как работает тест для геометрического распределения

Берём

$$T = \sum X_i.$$

При $H_0 : p = p_0$:

$$T \sim \text{NB}(n, p_0).$$

10. Что такое точный тест Фишера

Это тест независимости в таблице 2×2 , где при фиксированных маргинальных суммах вероятность таблицы считается через гипергеометрическое распределение.

43 Мини-шпаргалка

Правило через p -value

$$p\text{-value} < \alpha \Rightarrow \text{отвергаем } H_0.$$

$$p\text{-value} \geq \alpha \Rightarrow \text{нет оснований отвергнуть } H_0.$$

Ошибка первого рода

отвергли H_0 , хотя H_0 верна.

$$\mathbb{P}(\text{ошибка I рода}) = \alpha.$$

Ошибка второго рода

не отвергли H_0 , хотя H_1 верна.

$$\mathbb{P}(\text{ошибка II рода}) = \beta.$$

Мощность

$$\text{мощность} = 1 - \beta.$$

Пуассон

$$X_i \sim \text{Pois}(\lambda), \quad T = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Pois}(n\lambda).$$

Геометрическое распределение

$$X_i \sim \text{Geom}(p), \quad T = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{NB}(n, p).$$

Таблица сопряжённости

$$\nu_{ij} = \#\{k : X_k = i, Y_k = j\}.$$

Точный тест Фишера

$$\mathbb{P}(\nu_{00} = x) = \frac{\binom{c}{x} \binom{n-c}{a-x}}{\binom{n}{a}}.$$

Ковариация Бернулли

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) - \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 1).$$

Независимость двух Бернулли

$$\boxed{\text{cov}(X, Y) = 0 \iff X \text{ и } Y \text{ независимы}}$$

для бернуллиевских X, Y .

44 Главное, что нужно запомнить

1. H_0 — гипотеза по умолчанию, H_1 — альтернатива, которую хотим подтвердить данными.
2. Статистический тест не доказывает гипотезы, а принимает решение с контролируемым риском ошибки.
3. p -value — вероятность получить такие же или более экстремальные данные при верной H_0 .
4. Если p -value меньше α , то H_0 отвергают.
5. Ошибка первого рода — ложное отвержение H_0 .
6. Ошибка второго рода — пропуск реального эффекта.
7. Уменьшая α , мы обычно увеличиваем β .
8. Мощность теста равна $1 - \beta$.
9. Для распределения Пуассона естественная статистика — сумма наблюдений.
10. Для геометрического распределения сумма имеет отрицательное биномиальное распределение.
11. Точные тесты Фишера работают с таблицами 2×2 и используют гипергеометрическое распределение.
12. Для двух бернуллиевских величин некоррелированность равносильна независимости.
13. В прикладной задаче важно не только формально считать тест, но и понимать, какая ошибка опаснее.